

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Login de usuários

O sistema deve permitir que o usuário realize login por meio de credenciais (usuário/e-mail e senha), garantindo acesso restrito às funcionalidades do sistema apenas a usuários autenticados.

RF02 – Controle de usuários

O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários, incluindo cadastro, edição, exclusão e definição de níveis de permissão/acesso.

RF03 – Cadastro de jogadores

O sistema deve permitir o cadastro de jogadores, possibilitando o registro de informações como nome, posição, estatísticas e demais dados relevantes.

RF04 – Importação de jogadores por planilha Excel

O sistema deve permitir a importação de dados de jogadores a partir de planilhas no formato Excel (.xls/.xlsx), cadastrando automaticamente as informações no banco de dados.

RF05 – Consulta de jogadores

O sistema deve permitir a consulta individual de jogadores cadastrados, exibindo suas informações e estatísticas detalhadas.

RF06 – Pesquisa

O sistema deve permitir que o usuário pesquise jogadores por meio de termos de busca (como nome ou outro identificador), retornando resultados correspondentes.

RF07 – Filtros

O sistema deve permitir a aplicação de filtros na listagem de jogadores (por exemplo: posição, time, faixa de desempenho), refinando os resultados exibidos.

RF08 – Visualização de estatísticas

O sistema deve permitir a visualização das estatísticas individuais de cada jogador, apresentando os dados de forma clara e organizada.

RF09 – Ranking de jogadores

O sistema deve gerar e exibir um ranking de jogadores, ordenado com base em critérios de desempenho definidos (ex: pontuação, estatísticas específicas).

RF10 – Dashboard simples

O sistema deve disponibilizar um dashboard com visão geral das informações principais (ex: total de jogadores, destaques do ranking, estatísticas resumidas), facilitando o acompanhamento rápido dos dados.

RF11 – Jogador com melhor desempenho geral

O sistema deve calcular e exibir o atleta de maior rendimento global no período, com base em uma pontuação ponderada que combina as estatísticas cadastradas, conforme critérios estabelecidos pela equipe técnica.

RF12 – Jogador com pior desempenho geral

O sistema deve identificar o atleta com a menor pontuação ou menor índice de rendimento no histórico, utilizando a mesma fórmula de avaliação geral, a fim de apontar áreas de melhoria e defasagens técnicas.

RF13 – Ranking dos 5 melhores jogadores (Top 5)

O sistema deve gerar uma lista com os 5 atletas de melhor desempenho, ordenados de forma decrescente, incluindo uma seção ou modal explicativo com a fórmula de pontuação utilizada e os critérios de desempate (ex: menor número de faltas).

RF14 – Análise de regularidade do jogador

O sistema deve identificar o atleta com maior consistência de desempenho entre as partidas, calculada por meio do menor Coeficiente de Variação (CV), dado pela fórmula:

$$CV = \left(\frac{S}{\bar{x}} \right) \times 100\%$$

onde S representa o desvio padrão e X a média de pontuação.

RF15 – Destaque e justificativa da estatística-chave (KPI)

O sistema deve destacar, no painel principal, o indicador estatístico considerado mais relevante para o esporte selecionado (ex: taxa de conversão, assistências por jogo), disponibilizando um texto explicativo com a justificativa técnica dessa escolha.

RF16 – Ranking por Atributo Específico e Subestatística

O sistema deve permitir a geração de rankings customizados (ex: Top 5, Top 10), ordenando os jogadores por uma habilidade principal ou por subestatísticas detalhadas, considerando as seguintes regras de negócio:

1. **Filtro por Atributo Principal:** seleção entre Ritmo (PAC), Chute (SHO), Passe (PAS), Drible (DRI), Defesa (DEF) ou Físico (PHY).
2. **Filtro por Subestatística:** permite detalhar o ranking por métricas específicas (ex: Velocidade Máxima, Força do Chute, Carrinho, Resistência/Stamina).
3. **Ordenação e Desempate:** ordenação decrescente pelo valor da habilidade selecionada; em caso de empate, o desempate é feito pela Nota Geral (Overall) do jogador.

Entradas: Atributo Principal (obrigatório), Subestatística (opcional) e tamanho da lista (Top N).

Saídas: Lista ordenada contendo posição, foto, nome, time, nota da habilidade selecionada em destaque e Nota Geral (Overall).

RF17 – Controle de Usuários e Permissões

O sistema deve possuir dois tipos de usuários, com níveis de acesso distintos:

Administrador e Usuário Comum, conforme as regras a seguir:

Administrador

- Cadastrar novos usuários no sistema.
- Alterar permissões de usuários.
- Consultar informações do sistema.
- Acessar todas as funcionalidades disponíveis.

Usuário Comum

- Utilizar o sistema.
- Consultar informações permitidas.
- Realizar as operações permitidas ao seu nível de acesso.
- **Não** possui permissão para cadastrar novos usuários.

Regra de Negócio: apenas usuários com perfil de Administrador poderão cadastrar outros usuários no sistema, sendo essa operação restrita e não disponível ao perfil de Usuário Comum.

RF19 – Tema Escuro

O sistema deve oferecer suporte a um tema escuro (dark mode) na interface, permitindo que o usuário alterne entre o modo claro e o modo escuro, proporcionando maior conforto visual durante o uso, especialmente em sessões prolongadas de análise de estatísticas e rankings.

RF20 – Comparação entre Jogadores

O sistema deve permitir a comparação entre dois ou mais jogadores selecionados, exibindo lado a lado os principais atributos (PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY) e a Nota Geral (Overall), semelhante ao recurso de comparação de jogadores utilizado no EA FC 26, facilitando a análise de qual atleta se destaca em cada habilidade.

RF21 – Exportação para Excel

O sistema deve permitir a exportação dos dados de jogadores, estatísticas e rankings para um arquivo no formato Excel (.xlsx), possibilitando que o usuário salve, compartilhe ou realize análises complementares fora do sistema.

RF22 – Gráficos

O sistema deve exibir gráficos (ex: gráfico de radar/pizza) representando visualmente os atributos dos jogadores, no estilo do "gráfico de atributos" (radar chart) utilizado no EA FC 26, facilitando a comparação visual rápida entre pontos fortes e fracos de cada atleta.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Tecnologia de Frontend

O sistema deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript para a construção da interface e interação com o usuário.

RNF02 – Tecnologia de Backend

O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem PHP para implementação da lógica de negócio e processamento no servidor.

RNF03 – Banco de Dados

O sistema deve utilizar o MySQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), com o phpMyAdmin como ferramenta de administração e gerenciamento do banco.

RNF04 – Controle de Versionamento

O sistema deve ter seu código-fonte versionado utilizando Git, com repositório hospedado na plataforma GitHub, permitindo controle de alterações e colaboração entre a equipe.

RNF05 – Segurança no Armazenamento de Senhas

O sistema não deve armazenar senhas em texto puro no banco de dados. É obrigatório o uso de funções nativas de hash do PHP para garantir a segurança das credenciais dos usuários, sendo utilizado `password_hash()` para gerar o hash da senha no momento do cadastro e `password_verify()` para validar a senha informada no momento do login. Não será aceito, sob nenhuma hipótese, o armazenamento de senhas em formato de texto simples (não criptografado).

RNF06 – Controle de Versionamento por Integrante

O desenvolvimento do sistema deve ser realizado utilizando a plataforma GitHub, sendo obrigatório que cada integrante da equipe possua:

- Conta própria na plataforma GitHub;
- Branch própria para desenvolvimento de suas funcionalidades;
- No mínimo 5 (cinco) commits significativos, refletindo sua contribuição individual ao projeto.

As branches devem seguir uma nomenclatura padronizada, identificando a funcionalidade desenvolvida (ex: `feature-login`, `feature-dashboard`, `feature-banco`, `feature-importacao`).

RNF07 – Compatibilidade com Dispositivos Móveis

O sistema deve ser compatível com dispositivos móveis (smartphones), possuindo interface responsiva que se adapte a diferentes tamanhos de tela, garantindo que todas as funcionalidades (login, cadastro, consulta, filtros, rankings, dashboard, etc.) sejam acessíveis e utilizáveis de forma adequada em navegadores móveis.

RNF08 – Biblioteca de Gráficos (Restrição Técnica)

A renderização visual dos gráficos da aplicação deve ser desenvolvida em JavaScript puro (Vanilla JS), utilizando a biblioteca Chart.js via CDN, sobre a tag HTML5 `<canvas>`.

- **Categoria:** Restrição Técnica / Arquitetura.
- **Justificativa:** permitir a criação de gráficos de radar leves e estilizados (no estilo EA FC), sem a necessidade de frameworks adicionais.

RNF09 – Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo que um usuário sem treinamento prévio consiga executar as principais funcionalidades (login, cadastro, consulta) sem dificuldades.

RNF10 – Responsividade

A interface do sistema deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet e smartphone), garantindo boa experiência de uso em dispositivos variados.

RNF11 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso em, no mínimo, 95% do tempo durante o período de avaliação/apresentação do trabalho, evitando falhas ou indisponibilidade do servidor.

RNF10 – Fonte de Dados de Origem (Base EA FC 26)

Descrição: O sistema deve utilizar como referência oficial de dados o conjunto de estatísticas e atributos extraídos do jogo **EA SPORTS FC 26** (ou base de dados compatível), garantindo que as métricas dos atletas (PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY, subestatísticas e *Overall*) sigam a estrutura e a escala oficial do jogo.

- **Categoria:** Restrição de Dados / Fonte Externa.
- **Justificativa:** Garantir a padronização, a coerência dos nomes de atributos e o realismo na avaliação e comparação dos jogadores dentro da aplicação.

RNF11 – Padronização de Interface e Usabilidade (UX/UI)

Descrição: A aplicação deve manter um padrão visual consistente em todas as telas, incluindo padronização de tipografia, botões, espaçamentos e componentes visuais inspirados no ecossistema EA FC.

RNF12 – Biblioteca de Exportação para Excel (Restrição Técnica)

Descrição: A geração de arquivos `.xlsx` no frontend (RF21) deve ser realizada através da integração da biblioteca **SheetJS (xlsx.js)** via CDN em JavaScript puro.

RNF13 – Disponibilidade

Descrição: O sistema deve estar disponível para uso em, no mínimo, 95% do tempo durante o período de avaliação/apresentação do trabalho, evitando falhas ou indisponibilidade do servidor.

RNF14 – Usabilidade

Descrição: O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo que um usuário sem treinamento prévio consiga executar as principais funcionalidades (login, cadastro, consulta) sem dificuldades.

RNF15 – Escalabilidade de Dados

O sistema deve suportar o cadastro e a consulta de, no mínimo, 100 jogadores sem apresentar degradação perceptível de desempenho.

RNF16 – Backup do Banco de Dados

O sistema deve permitir a realização de backup periódico do banco de dados MySQL, garantindo a recuperação das informações em caso de falhas.

RNF17 - Zero Instalação Externa (Servidor Padrão):

O sistema deve ser capaz de rodar em ambientes locais padrão como XAMPP, WAMP ou Laragon sem necessidade de dependências complexas.

RNF18 – Confiabilidade da Importação de Planilhas

O processo de importação de jogadores via Excel não deve interromper ou corromper os dados já existentes no banco em caso de erro durante a leitura do arquivo, devendo o sistema informar ao usuário quais registros falharam.

RNF19 – Organização do Código-Fonte (Manutenibilidade)

O sistema deve possuir arquitetura de arquivos organizada em estrutura de pastas padronizada (`/css`, `/js`, `/config`, `/includes`) e código-fonte devidamente comentado e identado, facilitando a leitura, manutenção e evolução por qualquer integrante da equipe.

RNF20 – Integridade do Banco de Dados

Descrição: O banco de dados MySQL deve utilizar a engine **InnoDB** com integridade referencial via Chaves Estrangeiras (*Foreign Keys*), garantindo a consistência dos dados e prevenindo registros órfãos.